

向量解题方法讲解课后复习计划

使用说明

每一个复习日都要完整复习整节课内容。

全课覆盖清单

- 向量坐标表示、模长计算与最值判断
- 夹角、数量积与投影
- 标准化做题流程：先翻译条件再选方法
- 代数法中的定义域与参数范围检查
- 圆与三角换元
- 等和线、比例与系数和
- 第 5 题、第 7 题、第 9 题的关键迁移思路
- 分类讨论、图形约束与范围判断

上课金句回顾

- “做向量题时，两种方法都要会，千万不能只会一个方法。”
- “使用代数方法，一定要先考虑定义域，否则可能出现错误情况。”
- “不到万不得已，都不要去用这些高级方法，避免大炮打蚊子。”
- “做题要标准化，第一步先翻译条件。”
- “看到数量积，先想投影、夹角和几何图像。”

第1天 | 日期：2026-03-30

复习目标: 能完整列出本节课的主要模块，而不是只记住个别题目。

复习聚焦: 第一次整课回放，先把整节课的模块和方法主线搭起来。

全课覆盖清单

- 向量坐标表示、模长计算与最值判断
- 夹角、数量积与投影
- 标准化做题流程：先翻译条件再选方法
- 代数法中的定义域与参数范围检查
- 圆与三角换元
- 等和线、比例与系数和
- 第 5 题、第 7 题、第 9 题的关键迁移思路
- 分类讨论、图形约束与范围判断

执行清单

- 先默写整节课的核心模块，再核对课堂笔记。
- 完成填空题，按“方法-概念-题目-提醒”的顺序回顾整节课。
- 完成选择题，检查基础记忆和方法优先级。
- 读一次上课金句回顾，再口头复述课堂主线。

填空题

1. 向量题最重要的两种方法是_____法和_____法。
2. 处理向量夹角时，要先摆成_____或_____。
3. 看到数量积时，要想到几何恒等式、_____、_____。
4. 标准化做题的第一步是先_____条件。
5. 代数法开始前必须先检查_____。
6. 圆上点也可以用含_____和_____的三角形式表示。
7. 看到数量积题时，如果能画出投影，常可转化为看某个向量在_____上的_____。

选择题

1. 本节课最符合的总策略是	A. 先硬算，再看图 B. 优先几何法，几何不顺再转代数 C. 所有题都先设坐标 D. 看到圆就只用三角换元
2. 关于向量夹角的判断，下列说法正确的是	A. 只要在同一平面内就能直接判断 B. 默认只看锐角 C. 必须先摆成头碰头或尾碰尾 D. 夹角与方向无关

课堂方法复盘

向量夹角与数量积

填空 1. 判断向量夹角前，必须先把两个向量放到_____或_____的位置。

选择 1. 看到数量积时，最符合课堂要求的第一反应是

- A. 直接代数展开
- B. 先想投影、夹角和几何图像
- C. 先背答案
- D. 只看坐标

等和线

填空 1. 等和线方法常用来寻找_____和_____。

选择 1. 当题目目标是求 $\lambda + \mu$ 时，优先联想哪种工具

- A. 等和线
- B. 外心性质
- C. 导数
- D. 排列组合

课堂原话

“做向量题时，两种方法都要会，千万不能只会一个方法。”

“做题要标准化，第一步先翻译条件。”

课堂原话回放

先回想老师当时怎么画图、怎么强调方法选择、怎么提醒定义域，再动笔。

完成打卡： ☐ 我已完整复习整节课 ☐ 我已完成填空 ☐ 我已完成选择 ☐ 我已口头复述方法

第2天 | 日期：2026-03-31

复习目标: 看到任一关键词，都能连回整节课的完整解题网络。

复习聚焦: 第二次整课复习，重点把概念、陷阱和工具重新连起来。

全课覆盖清单

- 向量坐标表示、模长计算与最值判断
- 夹角、数量积与投影
- 标准化做题流程：先翻译条件再选方法
- 代数法中的定义域与参数范围检查
- 圆与三角换元
- 等和线、比例与系数和
- 第 5 题、第 7 题、第 9 题的关键迁移思路
- 分类讨论、图形约束与范围判断

执行清单

- 快速过一遍全课覆盖清单。
- 完成填空题，覆盖模长、投影、定义域、圆、等和线和代表题。
- 完成选择题，区分“会做”和“能做对”。
- 口头说明为什么“先翻译条件”是这节课的起点。

填空题

1. 若若干向量共线，相关模长问题常对应_____值。
2. 往底向量上做垂线得到的量叫_____。
3. 处理 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$ 一类问题时，要先让相关向量_____。
4. 忽略参数范围，最容易在_____或最值上出错。
5. 圆上的点既可写标准式，也可通过_____完成参数化。
6. 等和线最常用来找_____和_____。
7. 第 9 题更推荐先用_____法。

选择题

1. 哪一步最容易让代数法做错	A. 先翻译条件 B. 先确定定义域 C. 漏掉参数范围直接运算 D. 先画投影
2. 关于第 7 题和第 9 题，下列说法正确的是	A. 第 7 题只能代数，第 9 题只能背结论 B. 第 7 题可代数也可几何，第 9 题优先几何 C. 两题都不需要图形 D. 两题都只看函数式

课堂方法复盘

标准化做题流程

填空 1. 标准化做题的第一步是先_____条件。

选择 1. 下列哪一步最体现“先翻译条件”

- A. 先代数展开
- B. 先画草图并整理向量关系
- C. 先猜答案
- D. 先列三角函数表

定义域检查

填空 1. 代数法如果不先检查_____, 范围和最值就容易出错。

选择 1. 为什么课堂反复强调定义域

- A. 因为定义域决定字体大小
- B. 因为忽略后可能得到错误范围
- C. 因为它只在函数题里出现
- D. 因为它能代替画图

课堂原话

“使用代数方法，一定要先考虑定义域，否则可能出现错误情况。”

课堂原话回放

先回想老师当时怎么画图、怎么强调方法选择、怎么提醒定义域，再动笔。

完成打卡： ☐ 我已完整复习整节课 ☐ 我已完成填空 ☐ 我已完成选择 ☐ 我已口头复述方法

第7天 | 日期：2026-04-05

复习目标: 能从整节课中抽出“ 题型对应工具” 。

复习聚焦: 一周后整课迁移，要求把工具和典型题绑在一起。

全课覆盖清单

- 向量坐标表示、模长计算与最值判断
- 夹角、数量积与投影
- 标准化做题流程：先翻译条件再选方法
- 代数法中的定义域与参数范围检查
- 圆与三角换元
- 等和线、比例与系数和
- 第 5 题、第 7 题、第 9 题的关键迁移思路
- 分类讨论、图形约束与范围判断

执行清单

- 先过整课清单，再做题。
- 完成填空题，把第 5 题、第 7 题、等和线、三角换元连起来。
- 完成选择题，检查错误迁移。
- 任选一题口述解法框架。

填空题

1. 第 5 题中，BA 与 BC 的方向向量相加得到_____方向。
2. 第 7 题中，P 点轨迹是以_____为圆心、半径为_____的圆。
3. 分析 $BP \cdot BC$ 时，本质是在看 BP 在_____上的_____。
4. 圆上点常写成含_____和_____的形式。
5. 等和线的典型动作是作_____线找比例。
6. 几何过程不清楚时，代数法常回到_____问题。
7. 第 7 题中，除了代数法，还可以借助_____与投影完成几何分析。

选择题

1. 第 5 题的关键结论是	A. 方向向量相加得到角平分线 B. 一定得到中线 C. 一定得到高线 D. 只能坐标算
2. 第 7 题最符合课堂分析的是	A. 只可能用坐标硬算 B. 三角换元和投影都可进入解题 C. 圆出现时不能用几何 D. 与等和线完全无关

老师追问口述卡片

三角换元

提问 1. 三角换元通常在什么图形背景下出现?

提问 2. 为什么圆上的点适合写成含 $\sin\theta$ 、 $\cos\theta$ 的形式?

提问 3. 请结合第 7 题口头说明三角换元是怎么进入解题的。

第7题迁移

提问 1. 第 7 题为什么能同时用代数法和几何法?

提问 2. 如果你优先走几何法，你最先看的量是什么?

提问 3. 请口头说出第 7 题的一个迁移结论：下次见到类似结构该想到什么。

课堂原话

“看到数量积，先想投影、夹角和几何图像。”

课堂原话回放

先回想老师当时怎么画图、怎么强调方法选择、怎么提醒定义域，再动笔。

完成打卡：☐ 我已完整复习整节课 ☐ 我已完成填空 ☐ 我已完成选择 ☐ 我已口头复述方法

第14天 | 日期：2026-04-12

复习目标: 能把函数条件、向量关系和图形限制一起考虑。

复习聚焦: 两周后整课校准，重点检查第9题、分类讨论与图形约束。

全课覆盖清单

- 向量坐标表示、模长计算与最值判断
- 夹角、数量积与投影
- 标准化做题流程：先翻译条件再选方法
- 代数法中的定义域与参数范围检查
- 圆与三角换元
- 等和线、比例与系数和
- 第5题、第7题、第9题的关键迁移思路
- 分类讨论、图形约束与范围判断

执行清单

- 先回想整节课的高频陷阱，再做题。
- 完成填空题，覆盖符号分类、菱形结构、不能共线和范围判断。
- 完成选择题，纠正常见误判。
- 口头说明为什么第9题优先几何法。

填空题

1. 当 $a \cdot b = 0$ 时， $f =$ _____；当 $a \cdot b > 0$ 时， $f =$ _____；当 $a \cdot b < 0$ 时， $f =$ _____。
2. 第9题更推荐用_____法，通过_____向量看范围。
3. 分析 a 、 b 、 c 三个单位向量时，不能忽略“_____”。
4. 若 $a-b$ 垂直 c 且 $a+b$ 与 c 共线，图形上常出现_____结构。
5. 第9题里， $a \cdot b$ 的_____变化会直接影响函数值。
6. 两周后复盘这节课时，最该警惕的错误之一是：看见式子就直接_____。

选择题

1. 若 $a \cdot b < 0$ ，则函数值为	A. 1 B. 0 C. -1 D. 无法确定
2. 第9题优先几何法的主要原因是	A. 可通过平移直接看整体范围 B. 代数法完全不能做 C. 题目没有数量积 D. 三角换元一定更慢

老师追问口述卡片

第9题分类讨论

提问 1. 第 9 题为什么更适合优先几何法?

提问 2. 平移向量在这道题里起什么作用?

提问 3. 请口头说明 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 的符号变化如何影响函数值。

菱形与共线限制

提问 1. 为什么“不能共线”会影响第 9 题结论?

提问 2. $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 的方向关系会带来什么图形结构?

提问 3. 请口头说明菱形结构在判断范围时有什么帮助。

课堂原话

“使用代数方法，一定要先考虑定义域，否则可能出现错误情况。”

“不到万不得已，都不要去用这些高级方法，避免大炮打蚊子。”

课堂原话回放

先回想老师当时怎么画图、怎么强调方法选择、怎么提醒定义域，再动笔。

完成打卡： ☐ 我已完整复习整节课 ☐ 我已完成填空 ☐ 我已完成选择 ☐ 我已口头复述方法

第30天 | 日期：2026-04-28

复习目标: 看到同类向量题时，能主动调用整节课的方法清单。

复习聚焦: 一个月后的整课总复盘，要求脱离课堂语境也能独立调用方法。

全课覆盖清单

- 向量坐标表示、模长计算与最值判断
- 夹角、数量积与投影
- 标准化做题流程：先翻译条件再选方法
- 代数法中的定义域与参数范围检查
- 圆与三角换元
- 等和线、比例与系数和
- 第 5 题、第 7 题、第 9 题的关键迁移思路
- 分类讨论、图形约束与范围判断

执行清单

- 先写出整节课知识清单。
- 完成总复盘填空题，确保整节课都能被提取。
- 完成选择题，验证基础记忆、易混概念和常见错误都已内化。
- 任选一道课堂例题，口述“条件翻译-方法选择-关键结论”。

填空题

1. 向量题最重要的两种解题方法是_____法与_____法。
2. 看到数量积，至少问自己：能否用几何恒等式、能否用_____、能否画_____。
3. 若题目出现圆、最值、数量积，常见工具组合是_____与_____。
4. 标准化做题时，先_____条件，再决定如何下手。
5. 求 $\lambda + \mu$ 一类问题时，优先回想_____。
6. 第 5 题关键图形结论是_____；第 9 题更优先的方法是_____。
7. 老师强调，使用代数方法时一定先考虑_____，否则容易出错。

选择题

1. 一个月后的理想状态是	A. 只记住课堂原话 B. 看到同类向量题能先判断方法，再稳定下手 C. 只会做课堂原题 D. 所有题都从最复杂的方法开始
2. 本节课长期复习最该留下的是什么	A. 零散答案 B. 题号顺序 C. 条件翻译、方法选择和图形判断之间的对应关系 D. 每一步运算细节

课堂方法复盘

整课工具总复盘

填空 1. 看到数量积先想_____, 看到 $\lambda + \mu$ 先想_____, 看到圆上点先想三角换元。

选择 1. 哪一项最能体现“方法迁移”

- A. 只会做课堂原题
- B. 看到新题还能认出它该用哪类工具
- C. 只记住题号
- D. 只背原话

长期记忆校验

填空 1. 长期复习时, 最该记住的不是零散答案, 而是_____、_____和图形判断之间的联系。

选择 1. 哪一项最符合本节课的长期目标

- A. 只背定义
- B. 只记课堂原话
- C. 看到同类向量题能先判断结构, 再稳定选方法
- D. 只会一道代表题

课堂原话

“做向量题时, 两种方法都要会, 千万不能只会一个方法。”

“使用代数方法, 一定要先考虑定义域, 否则可能出现错误情况。”

课堂原话回放

先回想老师当时怎么画图、怎么强调方法选择、怎么提醒定义域, 再动笔。

完成打卡: ☐ 我已完整复习整节课 ☐ 我已完成填空 ☐ 我已完成选择 ☐ 我已口头复述方法

总提醒

30天后应留下的内容

- 先翻译条件，再决定走几何法还是代数法。
- 看到数量积，先想投影、夹角和几何恒等式。
- 看到圆上点和定长关系，优先回忆三角换元。
- 看到系数和与线性组合，优先回想等和线。
- 每个复习日都要扫完整节课，而不是只记某一道题。

自查答案

第1天 | 日期：2026-03-30

题型	答案
填空 1	几何；代数
填空 2	头碰头；尾碰尾
填空 3	投影；夹角
填空 4	翻译
填空 5	定义域
填空 6	$\sin\theta$ ； $\cos\theta$
填空 7	另一向量；投影
选择 1	B
选择 2	C

课堂方法参考答案

题型	参考
向量夹角与数量积 填空 1	头碰头；尾碰尾
向量夹角与数量积 选择 1	B
等和线 填空 1	系数和；比例关系
等和线 选择 1	A

第2天 | 日期：2026-03-31

题型	答案
填空 1	最值
填空 2	投影
填空 3	同起点化
填空 4	取值范围
填空 5	三角换元
填空 6	系数和；比例关系
填空 7	几何

题型	答案
选择 1	C
选择 2	B

课堂方法参考答案

题型	参考
标准化做题流程 填空 1	翻译
标准化做题流程 选择 1	B
定义域检查 填空 1	定义域
定义域检查 选择 1	B

第7天 | 日期：2026-04-05

题型	答案
填空 1	角平分线
填空 2	某定点；定长
填空 3	BC；投影
填空 4	$\sin\theta$; $\cos\theta$
填空 5	等和
填空 6	坐标与范围
填空 7	三角换元
选择 1	A
选择 2	B

口述参考要点

题型	参考
三角换元 提问 1	常出现在圆、定长或平方和固定的背景下。
三角换元 提问 2	因为圆上点满足长度固定，适合用三角函数参数化。
三角换元 提问 3	先把点写成三角形式，再结合投影或数量积分析。
第7题迁移 提问 1	因为它既能参数化，也能从圆与投影关系切入。
第7题迁移 提问 2	最先看轨迹、定长和投影关系。
第7题迁移 提问 3	见到圆和数量积并存时，要想到几何图像与三角换元都可能可用。

第14天 | 日期：2026-04-12

题型	答案
填空 1	0; 1; -1
填空 2	几何；平移
填空 3	不能共线
填空 4	菱形

题型	答案
填空 5	符号
填空 6	硬算
选择 1	C
选择 2	A

口述参考要点

题型	参考
第9题分类讨论 提问 1	因为几何图像更容易直接看到整体范围。
第9题分类讨论 提问 2	平移帮助把分散关系放到同一图形里统一观察。
第9题分类讨论 提问 3	符号变化对应不同情形，因此函数值需要分类讨论。
菱形与共线限制 提问 1	因为共线会导致图形退化，范围判断随之改变。
菱形与共线限制 提问 2	会诱导出对角线垂直或共线的菱形结构。
菱形与共线限制 提问 3	菱形结构能把长度、角和范围统一起来观察。

第30天 | 日期：2026-04-28

题型	答案
填空 1	几何；代数
填空 2	投影；图形
填空 3	几何；三角换元
填空 4	翻译
填空 5	等和线
填空 6	角平分线；几何法
填空 7	定义域
选择 1	B
选择 2	C

课堂方法参考答案

题型	参考
整课工具总复盘 填空 1	投影；等和线
整课工具总复盘 选择 1	B
长期记忆校验 填空 1	条件翻译；方法选择
长期记忆校验 选择 1	C